Same matches. Different pitches.

The two-vīṇā demonstration in Nāṭyaśāstra 28 assigns two counts to Ga and Ni, three to Ri and Dha, and four to Sa, Ma and Pa: 2×2 + 2×3 + 3×4 = 22. Matching relations do not by themselves specify one frequency table.

Your preparation: reference difference 50.977500 cents; Sa = 110 Hz. Total lowering 203.910002 cents; selected note 1; selected sound compare. This preparation preserves the ordered four-stage matching model.



One physical cents scale for both rows; lower Ni is an octave copy. Dashed Pa↓ identifies the other grāma's lower fifth. Comparison rulers, not reconstructed instruments. Changing the initial preparation retunes both rows; during a lowering the reference row stays fixed.

Counts lie below their note. Hz and cents are modern model results.

Note	Count below	Interval below · cents	Reference · Hz	Moving · Hz
Sa · ṣaḍja	4	203.91	110.0000	97.7778
Ri · ṛṣabha	3	152.93	120.1592	106.8082
Ga · gāndhāra	2	141.20	130.3704	115.8848
Ma · madhyama	4	203.91	146.6667	130.3704
Pa · pañcama	4	203.91	165.0000	146.6667
Dha · dhaivata	3	152.93	180.2388	160.2123
Ni · niṣāda	2	141.20	195.5556	173.8272

Listen to the chosen comparison

Pair: nearest fixed note, selected moving note, then both together. Compare tunings: the 21.51-cent preparation's eight notes, then your preparation's eight notes. Fixed/moving choices sound their respective octave. Generated sine fundamentals, arbitrary modern reference and timing; no recorded or reconstructed ancient performance.

Four lowerings are not four equal pitch steps

Stage	Total lowering · cents	New lowering · cents
Prepared alike	0	—
1	50.977500	50.977500
2	141.202496	90.224996
3	152.932501	11.730005
4	203.910002	50.977500

The modern model takes $A = 1200 \log_2(9/8)$, $L = 1200 \log_2(256/243)$ and the chosen reference difference p. The two-, three- and four-count intervals are C = L+p, B = A−p and A. Their counts concern the interval below each named note; they are not cents divided by a constant. The successive total lowerings are p, C, B, A. Ordered distinct stages require $0 < p < (A-L)/2$, about 56.84 cents.

At p = 0 the first lowering vanishes. At the upper boundary, C = B and the second and third stages coincide. Beyond it, the nominal third lowering would raise pitch. These are failures of this model's ordering, not judgements about the legitimacy of other music.

The source gives note names, counts and matching relations. This workshop follows Bernard Bel's algebraic reading and adds exact modern 4:3 fourths and 3:2 fifths. The remaining offset is a chosen parameter. Cents, 110/220 Hz references and sine tones are modern; no ancient melody, vīṇā shape, timbre or twenty-two-pitch frequency table is reconstructed. The layered Nāṭyaśāstra is attributed to Bharata; this is not a securely dated laboratory report by one identified experimenter.

Modern analysis: Bernard Bel, *A mathematical discussion of the ancient theory of scales according to Natyashastra* (1984; revised 1988 and December 2020), especially pp.4–11. This implementation recomputes from the ratios; it does not copy the paper's rounded tables or claim its interpretation settles all scholarship.

Read the source and the pairing choice

Sanskrit is transcribed from Grosset's 1888 romanized edition, not from a later English translation. Old ç is normalized to ś; diacritics, spacing, joined line breaks and punctuation are normalized. Internal omissions use … . The editor's square brackets remain marked. The printed target-list order in the second lowering is retained and discussed. The numerical model pairs notes by pitch under the stated modern interpretation.

---

1. Two grāmas, twenty-two counts

atha grāmau. ṣaḍjagrāmo madhyamagrāmaś ceti. tatra vā dvāviṃśatiśrutayaḥ.

Now the two grāmas: the ṣaḍja-grāma and the madhyama-grāma. There are twenty-two śrutis in them.

Grāmau is a dual: two pitch systems. The passage does not provide a frequency table in hertz or assign 1200/22 cents to each śruti. Grosset's verse numbers differ from later editions; this room cites his actual pages. Grosset p.28.

---

2. Lower the fifth note

madhyamagrāme tu śrutyapakṛṣṭaḥ pañcamaḥ kāryaḥ. pañcamaśrutyutkarṣād apakarṣād vā yad antaraṃ mārdavād āyatatvād vā tat pramāṇaśrutiḥ.

In the madhyama-grāma, Pa should be lowered by a śruti. The interval involved in raising or lowering Pa, with its slackening or tightening, is the reference śruti.

Pañcama names Pa, the fifth note. This defines a relation between the two systems; it does not state the ratio 81/80. The dashed Pa marker in the workshop is the lowered Pa of the other grāma, not an eighth principal note. Grosset p.28.

---

3. Prepare two instruments

[dve vīṇe … ṣaḍjagrāme kṛte kārye.

Prepare two vīṇās in the ṣaḍja-grāma.

The ellipsis omits Grosset's long compound about comparable dimensions, strings, playing/adjustment and daṇḍa. Read the complete printed clause. Vīṇe is a dual form; the name does not identify the shape of a modern fretted vīṇā. The opening square bracket is the 1888 editor's. The model treats the subsequent retuning as a shift of the whole pitch system, following Bel; the drawn rails are comparison rulers, not physical instruments. Grosset p.28.

4. Two names are not a pairing rule

punar api tadvad evāpakarṣād gāndhāraniṣādavantāv itarasyāṃ dhaivatarṣabhau praviśato dviśrutyadhikatvāt.

With a further lowering, the Ga and Ni notes of one enter Dha and Ri on the other, through the two-śruti difference.

The printed target order is Dha–Ri. The Sanskrit does not add our English word 'respectively'. Our model pairs Ga→Ri and Ni→Dha, following Bel's pitch interpretation. Pairing both lists in their written order instead fails in this model. That conditional comparison does not prove the text corrupt: a list of two targets is not necessarily an instruction to pair them in order. Grosset's French preserves the order; his broader doubt about the demonstration appears in note 36. Grosset p.29.

---

5. The next two notes

punas tadvad evāpakarṣād dhaivatarṣabhāv itarasyāṃ pañcamaṣaḍjau praviśataḥ śrutyadhikatvāt.

On another lowering, Dha and Ri of one enter Pa and Sa of the other, through the śruti difference.

The third-stage model gives Ri→Sa and Dha→Pa. Grosset's main prose here says śruti without printing tri-, 'three'; his following verses explicitly assign three to Ri and Dha, and his apparatus retains variants. The display's three-count label is tied to those verses and the stated interpretation. Grosset p.29.

---

6. Three matches at four counts

tadvat punarapakṛṣṭāyāṃ tasyāṃ pañcamamadhyamaṣaḍjā itarasyāṃ madhyamagāndhāraniṣādavantaḥ pravekṣyanti catuḥśrutyadhikatvāt.]

When it is lowered again, Pa, Ma and Sa will enter Ma, Ga and Ni on the other, through the four-śruti difference.

The order Pa→Ma, Ma→Ga, Sa→Ni is retained. In the last pair, moving Sa meets Ni in the lower octave: their absolute sounding frequencies agree only when that octave is respected. The closing bracket belongs to Grosset's edition, not a missing word supplied by this workshop. Grosset p.29.

7. Which side of a note owns the count?

ṣaḍjaś catuḥśrutir jñeya ṛṣabhas triśrutis tathā | dviśrutiś caiva gāndhāro madhyamaś ca catuḥśrutiḥ || 26 || catuḥśrutiḥ pañcamaḥ syād dhaivatas triśrutis tathā | niṣādo dviśrutiś caiva ṣaḍjagrāme bhavanti hi || 27 ||

In the ṣaḍja-grāma, Sa has four śrutis, Ri three, Ga two, Ma four, Pa four, Dha three and Ni two.

The count is attached to the interval BELOW its named note. Thus Sa→Ri has three, Ri→Ga two, and the final Ni→upper Sa four. The ascending sequence from Sa is 3–2–4–4–3–2–4; reading 4–3–2–4–4–3–2 as intervals above those same names moves the counts to the wrong places. Grosset p.29.

---

8. Move Pa; exchange the neighbouring counts

catuḥśrutis tu vijñeyo madhyamaḥ pañcamaḥ punaḥ | triśrutir dhaivatas tu syāc catuḥśrutika eva hi || 28 ||

Ma is four-count; Pa is three-count; Dha is four-count.

These are the changed neighbouring counts in the madhyama-grāma. Lowering Pa shortens Ma→Pa and enlarges Pa→Dha. It does not move every principal note or turn the system into a modern major/minor scale. The two whole systems are shifted only in the separate successive-lowering demonstration. Grosset p.29.

---

9. The early translator marks his uncertainty

Nous donnons, en suivant pas à pas le texte, une traduction approximative de cette démonstration obscure, dont nous n'avons pu dégager un sens satisfaisant.

Following the text step by step, we give an approximate translation of this obscure demonstration, from which we could not extract a satisfactory sense.

Grosset 1888, note 36. His doubt belongs to this early edition and translation. Whole pages retain his apparatus and commentary; their nineteenth-century historical and etymological claims are not adopted here. Our numerical family is a separately attributed modern analysis, not a recovery of one uniquely determined ancient tuning. Grosset p.86.

Words that carry the experiment

dve vīṇe · **two vīṇās**

Both words are dual forms. The source asks for two comparably prepared instruments; their name alone does not recover a modern instrument's construction.

śruti · an audible interval or unit in this argument

Related to hearing. Retain its source-specific role: one count is not automatically one equal division of an octave.

grāma · pitch system

Literally a grouping or village; here a technical arrangement of notes. Do not replace the two grāmas with modern European major and minor.

pañcama · Pa, the fifth note

The note altered between the two grāmas. Its absolute frequency still depends on the chosen reference.

apakarṣa · lowering

The action changes pitch. Four successive lowerings in our model have different sizes in cents.

utkarṣa · raising

Pa can be raised back to the other grāma. This is a relation between pitches, not a surviving tuning-machine setting.

pramāṇa · measure or reference

Pramāṇaśruti identifies the reference difference at Pa. Setting it to the syntonic comma is an additional modern choice.

saṃvādin · mutually consonant

The source identifies nine- and thirteen-count relations. Modeling them as exact 4:3 and 3:2 is the disclosed extra acoustic assumption.

dviśruti · two-count

Dvi- is two. Ga and Ni receive this count below them in the stated ṣaḍja-grāma.

triśruti · three-count

Tri- is three. The relevant notes are Ri and Dha, not every third written note.

catuḥśruti · four-count

Catuḥ- is four. Sa, Ma and Pa make the final three matches.

praviśato · the two enter or meet

A dual verb in the printed second-lowering sentence. Matching note names is central; it does not supply the sizes of all twenty-two microintervals.

Reopen these settings · Source and model decisions.

Joanny Grosset, Contribution à l’étude de la musique hindoue, in Mélanges de philologie indo-européenne, Bibliothèque de la Faculté des Lettres de Lyon 6 (Paris: Ernest Leroux, 1888), pp.1–91. Original 1888 edition and mechanical page renderings: public domain. New translations, notes and diagrams: MIT, Copyright (c) 2026 Anton Soloviev. Eight source pages and three fonts verified before embedding. The document has no scripts or remote rendering asset.

158 A 81 (2)

CONTRIBUTION A L'ETUDE

DE

LA MUSIQUE HINDOUE

PAR

J. GROSSET

BOURSIER D'ÉTUDES PRÈS LA FACULTÉ DES LETTRES DE LYON

Grosset 1888 · music study title · PDF p.163. Complete public-domain page; apparatus and scan marks retained. Complete original volume at this PDF page.

sources/vina/grosset-title.jpg · 131027 bytes · SHA-256 4f4135b270449c5d6078abc6ab5e9ecd8a1951233c4e76d62e28a3af0b31ab61

atas tâlagatasyâpi sampravakšyâmi vai dvijâḥ ‖ 18 ‖
âvâpas tv atha niškrâmo vikšepo 'tha praveçanam |
çamyâtâlaḥ sannipâtaḥ parivartaḥ savastukaḥ ‖ 19 ‖
mâtrâpramâṇabhjâni vidâri ca yatir layaḥ |
gîtayo 'vayavâ mârgâḥ pâdabhâgâḥ sapâṇayaḥ ‖ 20 ‖
ity ekaviṃçako jñeyo vidhis tâlagato budhaiḥ |
gândharvasamgraho hy eša vistaraṃ tu nibodhata ‖ 21 ‖
tatra svarâḥ.
šadjaç ca ṛšabhaç caiva gândhâro madhyamas tathâ |
pañcamo dhaivataç caiva saptamaç ca nišâdavân ‖ 22 ‖
caturvidhatvam etešâṃ vijñeyaṃ çrutiyogataḥ
vâdî caivâtha samvâdî hy anuvâdî vivâdy api ‖ 23 ‖
tatra yo yatrâṃçaḥ sa tatra vâdî.
yayoç ca navatrayodaçakaṃ parasparataḥ çrutyantare tâv
anyo'nyasaṃvâdinau.
yathâ, šadjapañcamâv ṛšabhadhaivatau gândhâranišâdavantau šadjamadhyamâv iti šadjagrâme.
madhyamagrâme'py evam eva šadjapañcamavarjyaṃ pañcamaršabhayoç câtra saṃvâda iti.
atra çlokaḥ.
saṃvâdo madhyamagrâme pañcamasyaršabhasya ca |
šadjagrâme ca šadjasya saṃvadaḥ pañcamasya ca ‖ 24 ‖
vivâdinas tu ye tešâṃ syâd viṃçatikam antaram.
tad yathâ, ṛšabhagândhârau dhaivatanišâdau.
evaṃ vâdisaṃvâdivivâdišu sthâpitešu çeša hy anuvâdinaḥ

1 manque dans G. — 2 âvâpas v atha G. viksepaç ca praveçakaḥ | G. — 3 sampho A. — 4 mâtâ vidâry nâgulayâ yatiḥ prakaraṇam tathâ | G. — 5 pâdabhamgâç ca pâṇayaḥ | G. — 6 ovimçatividhim jñeyam tâlagatam A. — 7 vistâraç ca G. — 9 šadjâpya corrigé en šadjâdya A. Le mètre exige ca ṛšabhaç. — 10 nišâdas sapta ca svarâḥ | G. — 11 nâtyayoktibhiḥ | A. — 12 hy manque dans G. anuvâdî vivâdanau A. anuvâdyâ G. — 13 et 14 yatra yâgasppçatus tasya vâdî dhanavanavakatrayodaça çrutyantare G. oantara A. — 15 anyo 'nyam G. — 16 et 17 khadjapañcamau po A. onišâdâvantau A. šadjagrâmo A. šadjamadhyamau šadjapañcamau ṛšabhadhai(ta)vatau gândhâranišâdau šadjagramo G. — 18 madhyamagrâmo omis par G. šadjapañco A. ovaryi A. ovaryyâ G. — 19 oṛšabho A. — 21 ṛšabho A. — 22 vâ | A. — 23 vivâdanam tu te yešâṃ dviçrutisvaram antaram G. — 24 nišâdâv A. — 25 au lieu de evam, atâpi A. çeṣâḥ anuvâda G. saṃjñakâḥ manque dans A, ainsi que toute l'énumération qui suit, jusqu'à vadanâd p. 28, l. 10.

Grosset 1888 · printed p.27 · PDF p.189. Complete public-domain page; apparatus and scan marks retained. Complete original volume at this PDF page.

sources/vina/grosset-27.jpg · 429690 bytes · SHA-256 d8b852b6e94df011a50652f56868508a42795710faed46328c41a157c101ac37

saṃjñakâḥ.
yathâ. ṣaḍjasyarṣabhagândhâradhaivataniṣâdâḥ. ṛṣabhasyamadhyamapañcamaniṣâdâḥ. gândhârasyâpi madhyamapañcamadhaivatâḥ. madhyamasya dhaivatapañcamaniṣâdâḥ.pañcamasya dhaivataṣaḍjau. dhaivatasya ṣaḍjamadhyamapañcamâḥ ṣaḍjagrâmo.
madhyamagrâmo 'pi madhyamasya pañcamadhaivataniṣâdâḥ. pañcamasyarṣabhaṣaḍjagândhârâḥ. dhaivatasya ṣaḍjarṣabhagândhârâḥ. niṣâdasya ṣaḍjarṣabhagândhârâḥ.
vadanâd vâdi saṃvadanât saṃvâdi vivadanâd vivâdy anuvadanâd anuvâdîti.
eteṣâṃ ca svarâṇâṃ nyûnâdhikatvaṃ tantrîvâdanadaṇḍendriyavaiguṇyâd upajâyate.
svaravidhânam etac catuḥprakâram iti.
atha grâmau.
ṣaḍjagrâmo madhyamagrâmaç ceti.
tatra vâ dvâviṃçatiçrutayaḥ. yathâ.
tisro dvo ca catasraç ca catasras tisra eva ca |
dve catasraç ca ṣaḍjâkhye grâme çrutinidarçanam || 25 ||
madhyamagrâmo tu çrutyapakṛṣṭaḥ pañcamaḥ kâryaḥ.
pañcamaçrutyutkarṣâd apakarṣâd vâ yad antaraṃ mârdavâd âyatatvâd vâ tat pramâṇaçrutiḥ.
nidarçanaṃ tv âsâm abhivyâkhyâsyâmaḥ, yathâ.
[dvo vîṇe tulyapramâṇatantryupavâdanadaṇḍamûrchane
ṣaḍjagrâmâçrite kâryo. tayor ekatarasyâṃ madhyamagrâmikîṃ kṛtvâ pañcamasyâpakarṣe çrutiṃ tâm eva pañca-

2-9 m. dans A. ṣaḍjasya ṛṣa° G —3 madhyapañc° G. — 5 °ṣâdau G. — 8 pañcamasya omis par G. — 9 ṣaḍja° G. — 10 vâdanât vâdi samvâdânât saṃvâdir vivâditvât vivâdi G. vivâdîti A. — 11 anuvâdanâd âonuvâdi G. omis dans A. — 12 ca manque dans G. ûna° G. °dhikatva A. tantryupa° G. vâdanaṃ A. — 13 °guṇyad G. — 14 ity etat svaravirṇadhânam caturvidhâḥ G. — 15 et 16 atha dvau grâmau grâmau ṣaḍjo madhyamaç ceti G. — 17 antâçcintâ A. tatrâ vâ G.— 18 ca omis après dve G. — 19 °khye A. tu çrutidaç° G. — 20 çrutyacatuṣṭhuḥ G. — 21 pañcamasya çrutyutkarṣâbhyâm yad antaraṃ G. anantaraṃ A. — 22 mârdavâyatatvam tâvat pramâṇaçruti G. pramâṇa° A. — 23 eteṣâm abhikhyâ° G. — 24 vîṇe A. °vâdanam A. daṇḍa manque dans G. — 25 et 26 mûrcchagrâmo ṣaḍja° G. °gramâ° A. tayor anyatarmadhyamamâmikîṃ kuryât G. °karṣa G. çrutiḥ | A.

Grosset 1888 · printed p.28 · PDF p.190. Complete public-domain page; apparatus and scan marks retained. Complete original volume at this PDF page.

sources/vina/grosset-28.jpg · 431366 bytes · SHA-256 a91b49178abfeea7daa478843f6d385ff4d0136d2733abdb95bd2bdca66bafe3

mavaçât šadjagrâmikîm kuryât. evaṃ çrutir apakṛšṭâ bhavati.
punar api tadvad evâpakaršâd gândhâranišâdavantâv itarasyâṃ dhaivataršabhau praviçato dviçrutyadhikatvât.
punas tadvad evâpakaršâd dhaivataršabhâv itarasyâṃ pañcamašadjau praviçataḥ çrutyadhikatvât.
tadvat punar apakṛšṭâyâṃ tasyâṃ pañcamamadhyamašadjâ itarasyâṃ madhyamagândhâranišâdavantaḥ pravekšyanti catuḥçrutyadhikatvât.]
evam anena çrutinidarçanena dvaigrâmikyo dvâvimçatiçrutayaḥ pratyavagantavyâḥ.
atra çlokâ bhavanti.
šadjaç catuḥçrutir jñeya ṛšabhas triçrutis tathâ |
dviçrutiç caiva gândhâro madhyamaç ca catuḥçrutiḥ || 26 ||
catuḥçrutiḥ pañcamaḥ syâd dhaivatas triçrutis tathâ |
nišâdo dviçrutiç caiva šadjagrâme bhavanti hi || 27 ||
catuḥçrutis tu vijñeyo madhyamaḥ pañcamaḥ punaḥ |
triçrutir dhaivatas tu syât catuḥçrutika eva hi || 28 ||
nišâdašadjau vijñeyau dvicatuḥçrutisaṃbhavau |
ṛšabhas triçrutiç ca syâd gândhâro dviçrutis tathâ || 29 ||
antaranidarçanam api vyâkhyâtam.
atha mûrchanâḥ.
dvaigrâmikyaç caturdaça. yathâ.
âdâv uttaramandrâ syâd rajanî cottarâyatâ |

1 pañcamasya çrutyutkaršavaçât šadjagrâmikîm kuryât ata çrutir apatušṭâ.. G. — 3 evapakaršayoḥ yathâ A. evâvakaršât G. °nišâdâv api G. — 4 itarasyâṃ pravekšyanti [lacune jusqu'après pravekšyanti, l. 8] G. °ršâbho praviçataḥ dviçrutyâbhyadhiᵒ A. — 5 °karšâdhvaivatatarišabhâdhi A. — 8 A coupe la phrase après pravekšyanti. — 9 catuçcrutyabhyadhiᵒ G. — 10 çrutidarçanavidhânena G. dvaugrâmiko A. dvâvimçâ çruᵒ G. — 11 A et G coupent après çrutayaḥ | . pratyagantᵒ G. — 12 atra çlokâḥ | (bhavanti manque) G. — 13 catuçcruti G. triçrutisamitaḥ G. — 14 câpi G. catuçcruᵒ G. — 15 catuçcrutiḥ | G pañcama A, G. syât triçrutir dhaivatam G. — 16 dviçrutis tu nišâda syât G. svarântaro | G. — 17-21 manquent dans A. 17 catuçcruᵒ G vijñeyâ G. — 18 catuçcruᵒ G. — 19 G écrit exceptionnellement ici šadjau. catuçcruᵒ G. — 20 triçrutiç ca syât G — 22 Nous coupons après mûrchanâ, en ajoutant le ḥ; 22, 23 mûrcchanâtyo grâmᵒ G. dvaigrâmikâç caiva .. A. yathâ manque dans G. — 24 âdyâtyuttaramantrâkhyâ rajanaṇi... G.

Grosset 1888 · printed p.29 · PDF p.191. Complete public-domain page; apparatus and scan marks retained. Complete original volume at this PDF page.

sources/vina/grosset-29.jpg · 432007 bytes · SHA-256 a60790bddea16456a75196c9274597a67b5e43531a65a843748d5397dc513ebe

Le terme *vâdin* dérive de *vadana; saṃvâdin* de *saṃvadana; vivâdin* de *vivadana; anuvâdin* de *anuvadana.*

? Le manque de justesse[31] par excès ou différence *(nyûnâdhikatva)* dans la production des sons [rangés sous ces quatre catégories] résulte de l'imperfection *(vaiyunyât)* du *daṇḍa* [ou manche de l'instrument] et du défaut de résonnance des cordes.

Telles sont les quatre catégories des notes.

LES MODES DE LA GAMME *(grâma*[32]*).* —

Il y a deux modes de la gamme : le mode *šaḍja* et le mode *madhyama*[33].

LES VINGT-DEUX INTERVALLES *(çruti).* —

Chacun de ces modes comprend vingt-deux intervalles[34].

25 En voici le décompte pour le *šaḍjagrâma :*

trois, deux, quatre, quatre, trois, deux, quatre.

(prose) Dans le *madhyamagrâma, pañcama* doit être diminué *(apakṛṣṭa*[35]*)* d'un intervalle *(çruti).* L'intervalle d'une *çruti (antara)* qui représente l'élévation *(utkarša)* ou l'abaissement *(apakarša)* de *pañcama,* sa diminution *(mârdava)* ou son augmentation *(âyatatva),* est la *çruti*-type, indicatrice *(pramâṇa).*

EXPOSÉ DÉMONSTRATIF DE LA THÉORIE DES *çrutis*[36].

?? Soient deux luths *(vîṇâ)* accordés en *šaḍjagrâma,* ayant même *mûrchanâ,* même *daṇḍa,* même résonnance des cordes et même *çruti*-type. On fait dans l'un ou l'autre de ces luths la *çruti* du mode *madhyama,* en diminuant *pañcama,* de telle sorte que par une simple modification de *pañcama* (*pañcamavaçât*) on pourrait rétablir la *çruti* du mode *šaḍja :* on a ainsi diminué d'une *çruti.*

On procède à une nouvelle diminution : les notes *gândhâra* et *nišâda* de l'un des luths deviennent alors

Grosset 1888 · printed p.57 · PDF p.219. Complete public-domain page; apparatus and scan marks retained. Complete original volume at this PDF page.

sources/vina/grosset-57.jpg · 366224 bytes · SHA-256 df9ad6c7f6670b43d61dc3f52b60a04ea870168478d9518d6b769db707f3c685

dans l'autre *dhaivata* et *ṛ̀ṣabha*, par suite de l'addition de deux *çrutis* (?).

Nouvelle diminution, en vertu de laquelle *dhaivata* et *ṛ̀ṣabha* du premier deviennent dans le second *pañcama* et *ṣ̀adja*, grâce à l'addition de [trois] *çrutis* (?).

Enfin, subissant encore une diminution, le premier voit ses notes *pañcama*, *madhyama* et *ṣ̌adja* devenir dans l'autre *madhyama*, *gândhâra* et *niṣâda*, par l'addition de quatre *çrutis* (?).

— La démonstration précédente permet de saisir le détail des vingt-deux *çrutis* des deux *grâmas*.

Suivent des *çlokâs* (26-29).

DISPOSITION DES *çrutis* DANS LES DEUX MODES DE LA GAMME

Mode ṣ̀adja

ṣ̀adja	ṛ̀ṣabha	gândhâra	madhyama	pañcama	dhaivata	niṣâda
4 *çrutis.*	3 —	2 —	4 —	4 —	3 —	2 —

Mode madhyama

madhyama	pañcama	dhaivata	niṣâda	ṣ̌adja	ṛ̀ṣabha	gândhâra
4 *çrutis*	3 —	4 —	2 —	4 —	3 —	2 —

(prose) Tel est le tableau des intervalles *(antara)*.

LES *Mûrchanâs* [87]. —

Il y a quatorze *mûrchanâs* [ou séries continues des notes successives] pour les deux modes [réunis].

Grosset 1888 · printed p.58 · PDF p.220. Complete public-domain page; apparatus and scan marks retained. Complete original volume at this PDF page.

sources/vina/grosset-58.jpg · 308607 bytes · SHA-256 8bcec2a956b7806d12b77dafe0ad7b7cdc94a9cc2987796a8a3bd42866049451

pas cru pouvoir, sans y être autrement autorisé, hasarder cette restitution. Disons cependant que tous les théoriciens s'accordent à mentionner les notes *ri-ga*, *dha-ni* comme dissonantes.

30 *Notes auxiliaires.* La définition est présentée sous une forme peu satisfaisante. Il n'était pas besoin d'indiquer qu'une même note ne pouvait, étant tonique, être en même temps sa propre auxiliaire. Pour dresser le tableau, nous n'avons à notre disposition que le texte de G, très sujet à caution. Nous le donnons cependant tel quel, mais en remarquant que dans ce tableau figurent d'une part *pa-sa*, de l'autre *pa-ri*, *ni-ga* qui, d'après les indications précédentes, sont déjà consonantes, — tout comme les notes *dha-ri* pour lesquelles nous avons fait des réserves.

31 *Manque de justesse.* Nous n'osons répondre que cette interprétation soit exacte ; mais nous n'en voyons pas d'autre possible.

32 *grâma.* Le mot *grama*, littéralement : groupement, village, signifie, dans son acception musicale, un groupe (*samûha*, *sandoha*) de notes disposées convenablement (*suvyavasthâna*). Le prof. A. Weber (*Ind. Lit. Geschichte*, 2e éd., p. 367-8), croit pouvoir faire dériver de ce mot sanskrit *grâma* (prâkrit *gama*) le français *gamme* et l'anglais *gamut*, empruntés au *gamma* de Gui d'Arezzo ; et y voir un témoignage direct de l'origine hindoue de notre échelle européenne à sept notes. (Comparez *Public Opinion*,... publié par Mohun Tagore, supplément, p. 12 ; et A. Weber, *Ind. Streifen*, III, p. 544.)

33. *Mode ṣaḍja, madhyama.* Nous n'avons pas cru devoir, pour éviter toute confusion, traduire, conformément au procédé habituel, par *gamme ṣaḍja*, *gamme madhyama*. Les deux *grâmas* sont, selon nous, deux modes distincts de la gamme ; il y a entre eux une différence analogue à celle qui sépare, dans notre musique occidentale, le mode majeur du mode mineur.

Dans le *madhyamagrâma*, — du moins d'après notre texte, — la série des notes commençant à *ma* (Mohun Tagore la fait commencer à *sa*), ne présente pas le même nombre de *śrutis* disposées dans le même ordre que dans le *ṣaḍjagrâma*, qui peut être considéré comme le mode de la gamme-type. En d'autres termes les intervalles affectés aux notes ne suivent pas la même disposition dans les deux *grâmas* : ils diffèrent par autre chose que par le choix de la tonique. Il n'y a que deux *śrutis* ou *ṣaḍja* entre la troisième et la quatrième, il y en a quatre ou *madhyama* ; inversement, tandis que le premier de ces modes présente quatre *śrutis* entre la quatrième et la cinquième, le second n'en compte que deux.

Ajoutons que la différence est encore plus sensible entre les deux *grâmas* que nous venons d'indiquer et le *gândhâragrâma*, un troisième mode que plusieurs théoriciens, postérieurs à Bharata, mentionnent. Ils déclarent, il est vrai, qu'il est tombé en désuétude, ou même qu'il n'a jamais été en usage que chez les dieux, ce qui ne les empêche pas, du reste, d'en présenter la définition et l'échelle.

34 *Vingt-deux intervalles.* L'ordre naturel de cette énumération serait : quatre, trois, deux, quatre, quatre, trois, deux. Le déplacement s'explique peut-être par les nécessités du mètre.

35 *apakṛṣṭa.* En d'autres termes, *pañcama* perd une *śruti* au profit de *dhaivata*, et se trouve réduit à ses trois premières *śrutis* (*svapûrvaśrutisam-*

Grosset 1888 · printed p.85 · PDF p.247. Complete public-domain page; apparatus and scan marks retained. Complete original volume at this PDF page.

sources/vina/grosset-85.jpg · 550402 bytes · SHA-256 33fc04ff5c2beea21b25d012c3585359099c0c3299c07c924685433e984ba29c

stha) en *madhyama*, alors que, dans la gamme primitive, cette même note *pañcama* est naturelle (*nirvikârin*). — (*Sangîta-sâra-sangraha*, p. 28).

Cette théorie n'est pas celle que présente Mohun Tagore. Pour lui « le *madhyamagrâma* est déduit du *Sadja* par la réduction de l'intervalle entre *pa* et *dha* d'une *çruti*, et la position de *ni* deux *çrutis* plus bas dans l'échelle (*Six principal Râgas*, Introduction, p. 24).

36 *Théorie des çrutis.* Nous donnons, en suivant pas à pas le texte, une traduction approximative de cette démonstration obscure, dont nous n'avons pu dégager un sens satisfaisant. La lacune du ms. (), résultat d'une confusion évidente, contribue encore à rendre douteuse la lecture du seul manuscrit que nous ayons à notre disposition.

Nous en sommes réduit à remarquer que les deux notes du premier luth, dont il est question tout d'abord, *ga* et *ni*, possèdent chacune 2 *çrutis* (2×2 = 4); les deux suivantes, *ri* et *dha*, chacune 3 (3×2 = 6); les trois dernières *pa*, *ma*, *sa*, chacune 4 (4×3 = 12), ce qui nous donne bien, au total, les 22 *çrutis* de l'échelle musicale.

37 *Les mûrchanâs.* La série des notes qui constituent la gamme peut être ou ne pas être *mûrchanâ*. Quand ces notes sont considérées comme produites chacune séparément, sans liaison, il n'y a pas *mûrchanâ*. Mais si elles se suivent sans interruption de l'une à l'autre dans l'échelle ascendante ou descendante, en produisant une série continue de sons régulièrement disposés, alors les *mûrchanâs* prennent naissance. En d'autres termes, il y a *mûrchanâs* dans une gamme qu'on monte ou qu'on descend en tirant les notes, dans une seule émission de voix.

C'est du moins l'interprétation que nous suggèrent les textes sanskrits, car il est difficile d'imaginer une diversité d'opinion plus grande que celle qui a divisé sur ce point les divers auteurs européens.

Les définitions des théoriciens hindous sont ordinairement d'un vague désespérant. Nous citerons seulement celle que donne le *Sangîta darpaṇa* (*Sangîta-sâra-sangraha*, p. 30); elle est un peu plus explicite :

« La montée (*âroha*) ou la descente (*avarohaṇa*) des sept notes en gradation (*kramât*), c'est ce qui constitue la *mûrchanâ* : il y en a sept pour chacun des trois *grâmas*. »

38 *uttaramandrâ*, etc. Les dénominations affectées aux quatorze *mûrchanâs* — portées à vingt-et-une par les théoriciens qui admettent trois modes, — sont empruntées aux idées et aux objets les plus divers, et ne paraissent pas mériter une grande attention.

Elles diffèrent quelque peu, suivant les auteurs, et ne sont pas toujours disposées dans le même ordre, ni affectées à la même série de notes.

Remarquons à côté de *abhirudgatâ* la forme *abhyudgatâ*, et l'analogie que présente *mârgavî* avec le nom du *sâman mârgaviya* (Burnell : *The Arsheyabrâhmaṇa*, p. 20. — Comparez pour les noms des *sâmans* : *Introduction*, p. xxxv, xxxvii).

39 *de deux manières.* Pour avoir la clef de ce passage difficile, il serait nécessaire de comprendre préalablement la démonstration de la théorie des *çrutis* à laquelle l'auteur renvoie. C'est dire que nous, nous bornons, comme plus haut, à une interprétation approximative.

40 *Les tânas.* Nous n'avons pas de définition des *tânas*. De ce que ce mot ne

Grosset 1888 · printed p.86 · PDF p.248. Complete public-domain page; apparatus and scan marks retained. Complete original volume at this PDF page.

sources/vina/grosset-86.jpg · 559732 bytes · SHA-256 b5642515a6952029d66983102499d292f221628721cd82a93c733065c38b39cb